

CHAPITRE 5

Statique et dynamique des fluides

Exercices classés par difficulté (* à ****). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32.

Données : $p = F/S$ • $p_B - p_A = \rho gh$ • $Q_v = Sv$ • $Q_m = \rho Q_v$ • $S_1 v_1 = S_2 v_2$ • $\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gz + p$ constant • $S = \pi d^2/4$ • $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ • $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ • $p_{\text{atm}} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$ • $1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Exercice 1 — Huile ou air

★

- Qu'appelle-t-on un fluide incompressible ?
- Parmi l'eau, l'air comprimé, l'huile hydraulique et l'azote, lesquels sont incompressibles ?
- Un axe de robot doit se positionner au dixième de millimètre sous charge variable. Vaut-il mieux l'actionner par vérin pneumatique ou par vérin hydraulique ? Justifier.
- Citer néanmoins un avantage du pneumatique sur l'hydraulique en atelier.

Exercice 2 — Pression et force

★

Un vérin hydraulique a un piston de diamètre 63 mm. L'huile est à 120 bar.

- Calculer la section du piston, en m^2 .
- Convertir la pression en pascals.
- En déduire la force développée par le vérin.
- Un étudiant calcule $F = 120 \times 3,12 \times 10^{-3} = 0,37 \text{ N}$. Expliquer son erreur et donner le facteur qui le sépare du bon résultat.

Exercice 3 — Au fond du bassin

★★

Un bassin de traitement contient de l'eau sur une profondeur de 2,5 m. L'eau est au repos.

- Calculer la pression relative au fond du bassin.
- En déduire la pression absolue au fond.
- Exprimer la pression relative en bars.
- Le bassin voisin, deux fois plus large mais de même profondeur, contient quatre fois plus d'eau. Que vaut la pression au fond ? Justifier.



Exercice 4 — Du débit à la vitesse

★★

Une pompe refoule $40 \text{ m}^3/\text{h}$ d'eau dans une conduite de diamètre intérieur 15 cm .

- Convertir le débit volumique en m^3/s .
- Calculer la section de la conduite.
- Montrer que la vitesse d'écoulement vaut $v = 0,63 \text{ m/s}$.
- Calculer le débit massique correspondant.

Exercice 5 — L'équation de continuité

★★

Une conduite de diamètre 32 mm se rétrécit à 16 mm . Le débit vaut $1,20 \text{ m}^3/\text{h}$.

- Calculer les deux sections.
- Par quel facteur la section est-elle divisée ?
- Calculer les deux vitesses d'écoulement.
- Vérifier le rapport des vitesses. Un camarade affirme que « le diamètre étant divisé par deux, la vitesse double ». Le corriger.

Exercice 6 — Le tube de Venturi

★★★

On reprend la conduite précédente, **horizontale**, parcourue par de l'eau à $v_1 = 0,41 \text{ m/s}$ et $v_2 = 1,66 \text{ m/s}$.

- Écrire le théorème de Bernoulli entre les deux sections, puis le simplifier en justifiant chaque suppression.
- En déduire la différence de pression $p_1 - p_2$.
- Exprimer ce résultat en millibars.
- La pression est-elle plus grande là où le fluide va vite ou là où il va lentement ? Ce résultat est-il intuitif ?

Exercice 7 — La vidange d'un bac

★★★

Un bac ouvert à l'air libre contient de l'eau sur une hauteur $h = 1,8 \text{ m}$ au-dessus d'un orifice de vidange, lui aussi à l'air libre. La vanne est ouverte. La vitesse de descente de la surface est négligeable.

- Écrire le théorème de Bernoulli entre la surface A et l'orifice C, puis démontrer que $v_C = \sqrt{2gh}$.
- Calculer cette vitesse.
- La conduite de vidange a un diamètre de 50 mm . Calculer le débit volumique initial, en L/s .



d. Si le bac contenait de l'huile ($\rho = 900 \text{ kg/m}^3$) au lieu d'eau, la vitesse de sortie serait-elle différente ? Justifier.

Exercice 8 — Type E32 — La vidange du bac de rinçage

★★★★

Une ligne de traitement de surface comporte un bac de rinçage de 12 m^3 , de profondeur $1,8 \text{ m}$, vidangé par gravité en fin de journée. On vérifie que la durée de vidange est compatible avec le cahier des charges.

Partie A — le bac au repos

- a. Calculer la surface au sol du bac, sachant qu'il est de section constante.
- b. Calculer la pression absolue au fond du bac, vanne fermée.

Partie B — l'écoulement

L'eau est considérée comme un fluide parfait et incompressible ; l'écoulement est permanent. La conduite de vidange a un diamètre de 50 mm .

- c. Démontrer que la vitesse de sortie s'écrit $v = \sqrt{2gh}$, et la calculer pour le bac plein.
- d. Montrer que le débit volumique initial vaut environ $42 \text{ m}^3/\text{h}$.

Tâche complexe

e. Un technicien estime la durée de vidange en divisant le volume du bac par le débit initial. Le cahier des charges impose 25 min au maximum. La durée réelle de vidange d'un bac de section S_{bac} par une conduite de section S_c vaut

$$t = \frac{S_{\text{bac}}}{S_c} \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

En détaillant les hypothèses et le raisonnement, comparer les deux estimations, expliquer l'écart, et dire si le cahier des charges est respecté. Si ce n'est pas le cas, proposer et chiffrer une solution.